

Mathematik M7: acht offene Oberstufenziele nach unabhängiger D-Prüfung

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele

19 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 445d7790289c3ddcba64c09dc12a43bc14736e15891b306b6ab6d2ef4542bab3

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Sachzusammenhänge mit Extrem- und Wendestellen modellieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mit der Normalverteilung rechnen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Problemlösen und Argumentieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Strategien vergleichen und optimieren (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Teilungsverhältnisse bei Strecken und Volumina untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Bundeslandspezifische Ergänzungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Sekundarstufe II	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Lineare Algebra und analytische Geometrie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5

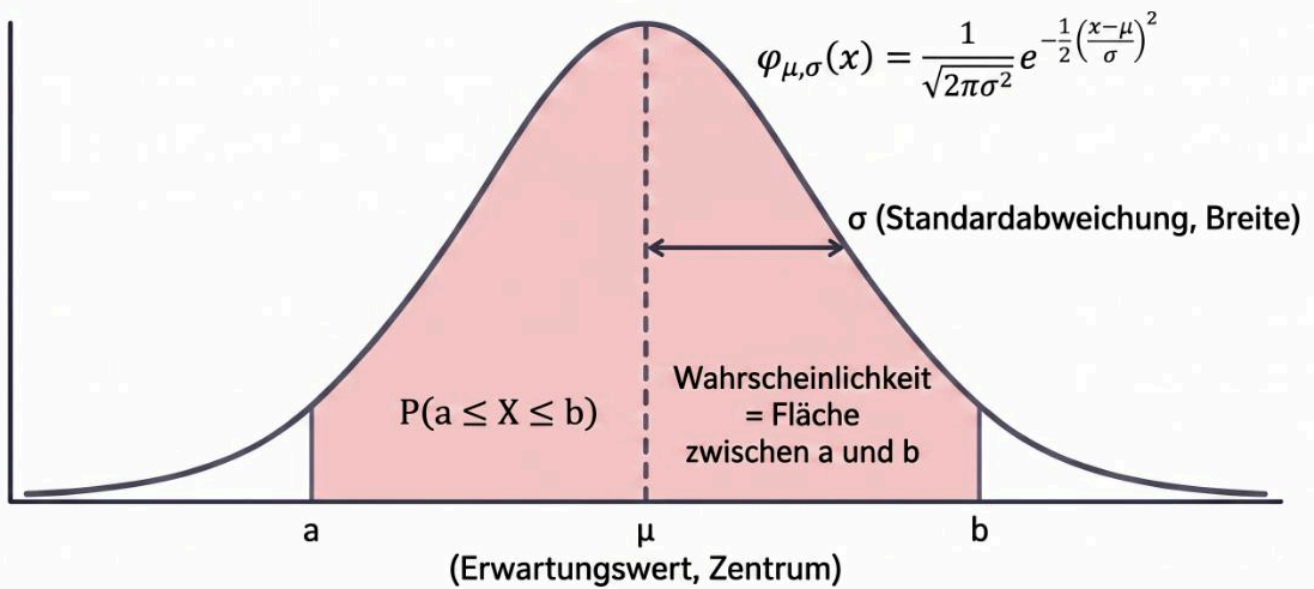
Dichtefunktion der Normalverteilung angeben und deuten (LK)

Lernziel-ID fd13605e-21d9-523f-bcf4-6824b6cc09e5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)

Dichtefunktion der Normalverteilung angeben und deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Dichtefunktion der Normalverteilung $\varphi_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$ angeben, die Rolle der Parameter μ und σ erläutern und grundlegende Eigenschaften interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#) da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Die Verteilungsfunktion der Normalverteilung als Integralfunktion deuten \(LK\)](#) a7778885-17aa-5eeb-a6a7-fbf4c8d55a16

[Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsgrößen bestimmen \(LK\)](#) 8c32d941-b51c-5663-951c-a619f8990f76

Inverse Fragestellungen zur Normalverteilung lösen (LK)

Lernziel-ID c406d5a0-e81d-5ce9-b535-6512a38798de

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) >

[Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen \(Überblick\)](#) > [Mit der Normalverteilung rechnen \(LK\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei vorgegebener Normalwahrscheinlichkeit unbekannte Intervallgrenzen oder einen unbekannten Verteilungsparameter systematisch bestimmen und die Lösung im Kontext prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsgrößen bestimmen \(LK\)](#) 8c32d941-b51c-5663-951c-a610f8908f76

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

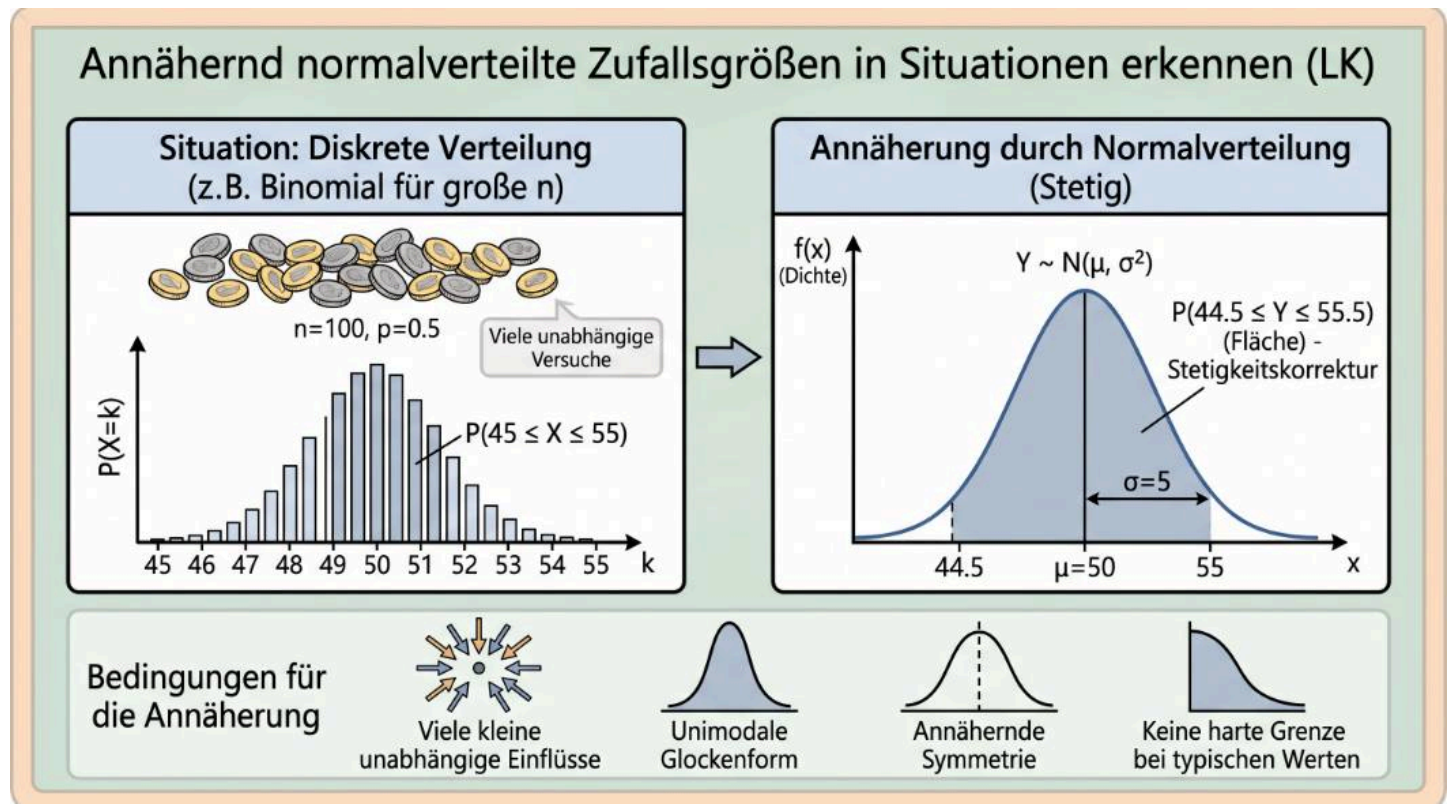
[Diskrete und stetige Zufallsgrößen sowie Normalverteilungsfragen bearbeiten \(LK\)](#) 14e40ac8-9666-5bf5-a011-870d62b8e597

Annähernd normalverteilte Zufallsgrößen in Situationen erkennen (LK)

Lernziel-ID b431148b-526c-4bde-b04b-48d23101d0d3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann stochastische Situationen erkennen und untersuchen, die zu annähernd normalverteilten Zufallsgrößen führen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#) da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

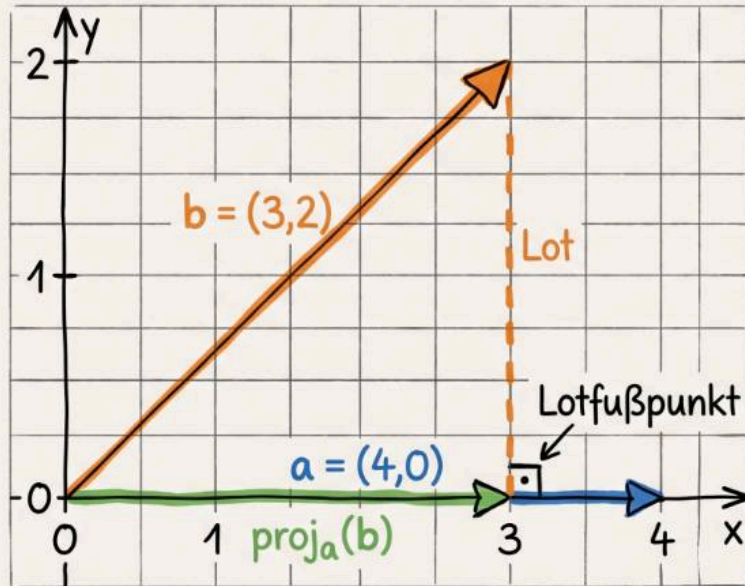
[Verteilungen in Kontexten nutzen](#) 9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99

Definition des Skalarprodukts mithilfe orthogonaler Projektionen veranschaulichen

Lernziel-ID 3016ec37-1c2e-47db-83f5-e767923bc97e

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Definition des Skalarprodukts mithilfe orthogonaler Projektionen veranschaulichen



Rechnung: $a \cdot b = 4 \cdot 3 + 0 \cdot 2 = 12$
 $|a| = 4$

Projektionslänge von b auf a $b = \frac{a \cdot b}{|a|} = 3$

Deutungskarte:

Das Skalarprodukt misst, wie viel von b in Richtung a zeigt:

$a \cdot b = |a| \times \text{signierte Projektionslänge von } b \text{ auf } a$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die orthogonale Projektion eines Vektors auf die durch einen anderen Vektor bestimmte Richtung nutzen, um die Definition des Skalarprodukts geometrisch zu veranschaulichen und fachsprachlich zu erläutern.

Geltung

BW, SH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b730-890aafcde26a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

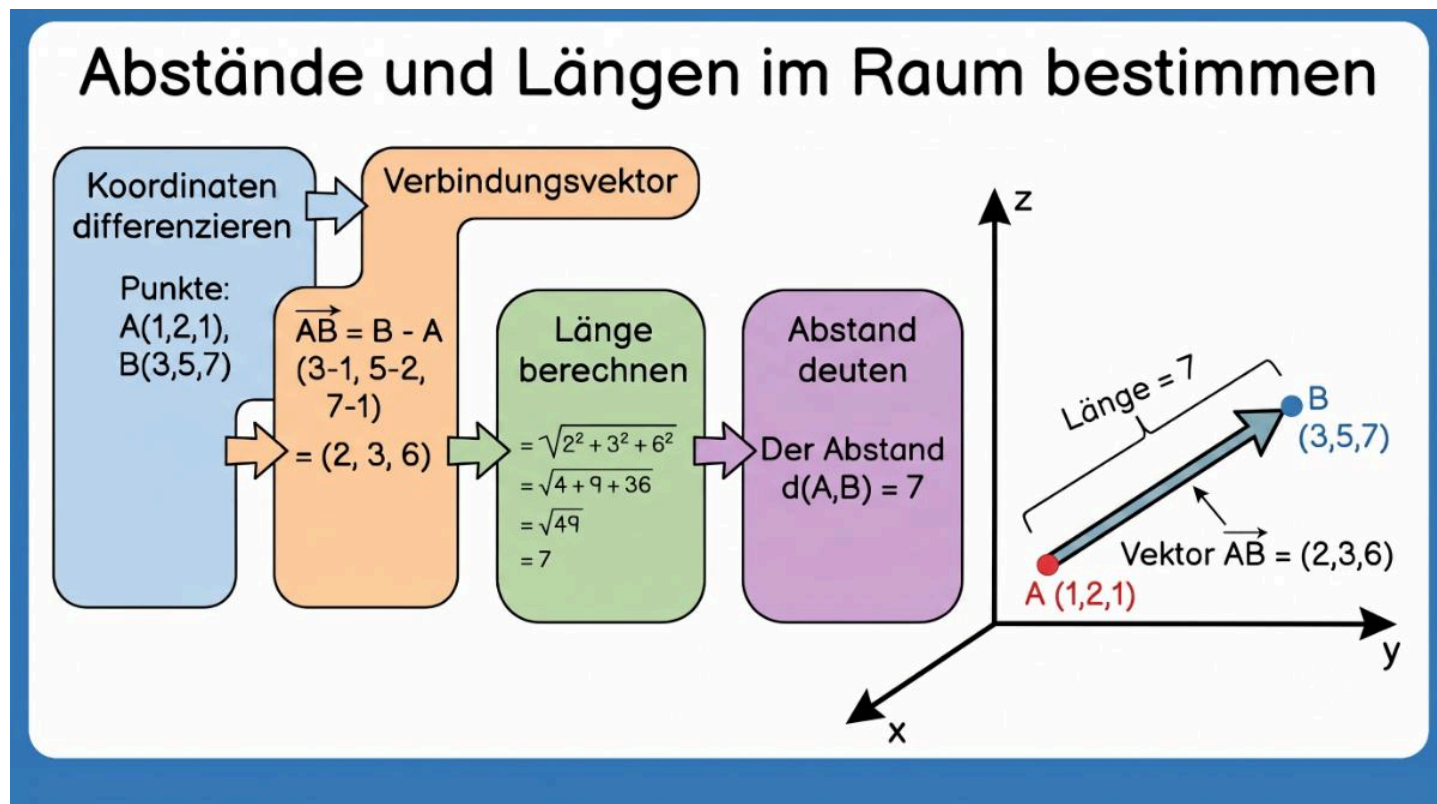
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Orthogonale Projektionen als erste lineare Abbildungsintuition deuten](#) ed5d869b-af4e-4b80-b34d-a2338e16ce34

Abstände und Längen im Raum bestimmen

Lernziel-ID 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abstände zwischen Punkten und Geraden im Raum mithilfe von Koordinaten, Projektionen und Skalarprodukten berechnen und Ergebnisse geometrisch interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b730-800aafcde26a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumen von Prismen aus Grundfläche und Höhe bestimmen](#) 1e77bb2f-8cd6-5961-b0fb-239317c73fce

[Volumen von Kegeln aus Radius und Höhe bestimmen](#) e8237315-654e-5158-97de-49c4cb49b3d1

[Volumen von Pyramiden aus Grundfläche und Höhe bestimmen](#) 288633c1-f61c-5b48-af7e-a80357f96cad

[Volumen von Kugeln aus dem Radius bestimmen](#) 2f2c9f1a-07f0-59e4-b84a-60648c3b0bda

[Spatprodukt korrekt definieren und deuten](#) 944dd479-9f30-5acb-ab32-3ea0b6dc8e06

[Volumen von Zylindern aus Radius und Höhe bestimmen](#) c71ae268-f28e-59f0-982d-91db8f963378

Teilungsverhältnisse bei Volumina untersuchen

Lernziel-ID f2a12269-6bcb-564a-9fdb-45cfd704fc

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Teilungsverhältnisse bei Strecken und Volumina untersuchen

Teilungsverhältnisse bei Volumina untersuchen

Die lernende Person kann Teilungsverhältnisse bei Volumina in räumlichen Konfigurationen bestimmen, vergleichen und fachlich begründen.

Größe	Wert / Berechnung
G (Grundfläche)	12 cm ²
V ₁ (Volumen links)	12 cm ² · 3 cm = 36 cm ³
V ₂ (Volumen rechts)	12 cm ² · 9 cm = 108 cm ³
V (Gesamtvolumen)	36 cm ³ + 108 cm ³ = 144 cm ³
V ₁ : V ₂ (Verhältnis)	36 : 108 = 1 : 3

Verhältnis $V_1 : V_2 = 1 : 3$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Teilungsverhältnisse bei Volumina in räumlichen Konfigurationen bestimmen, vergleichen und fachlich begründen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine
Wird direkt vorausgesetzt von
Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Streckenlängen im Raum bestimmen](#)
69eda7f9-1898-5220-932d-e7bec839b7af

[Körpereigenschaften fachlich begründen](#)
636b3e2d-c687-5469-8850-e085df06878d

[Volumeninhalte von Körpern berechnen](#)
5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9

[Oberflächeninhalte von Körpern berechnen](#)
9f9c7ece-b81c-55fa-8073-dd816d7d4778

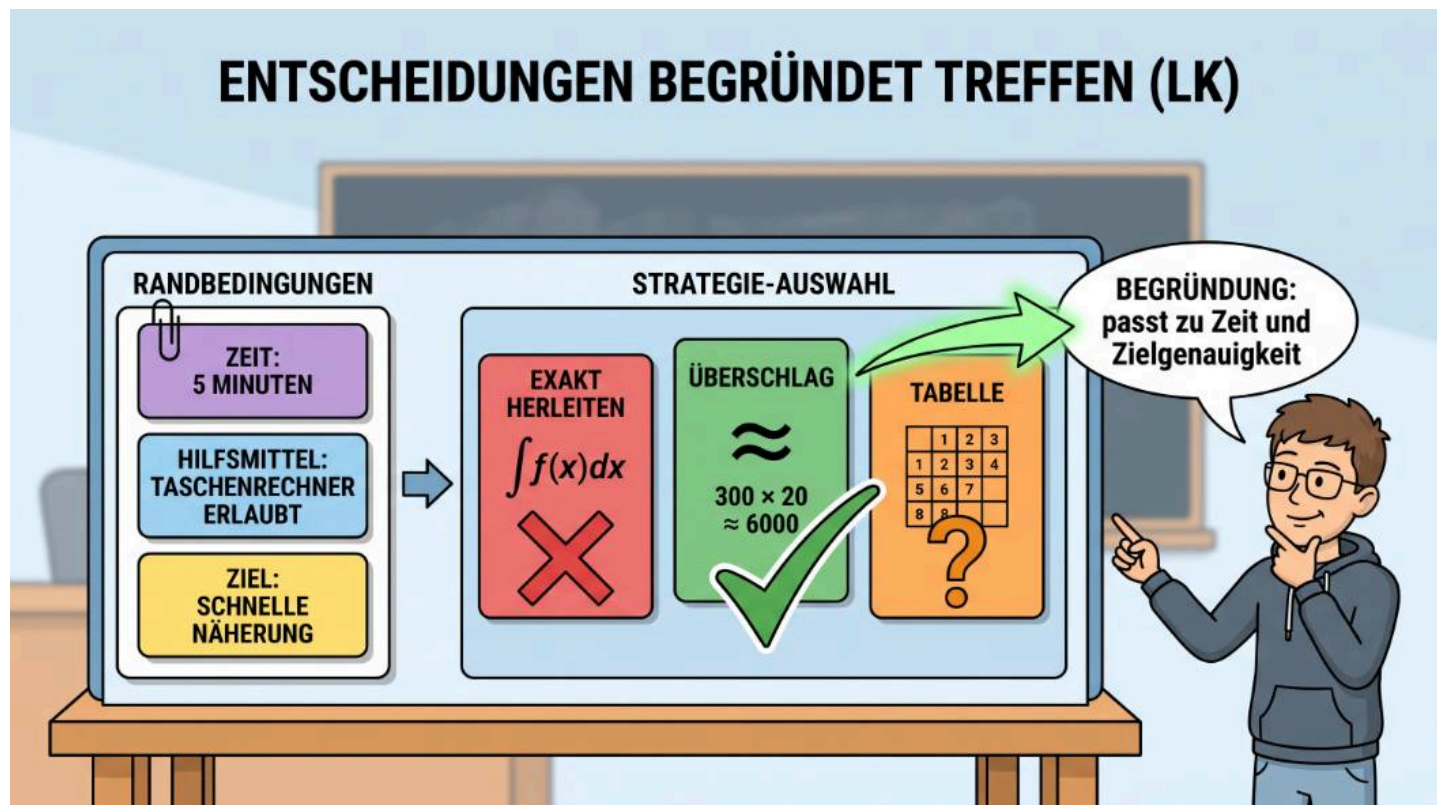
[Teilungsverhältnisse bei Strecken untersuchen](#)
5d9c156b-e5a4-5e91-9da3-22e858eb1f8e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#) f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94

Entscheidungen begründet treffen (LK)

Lernziel-ID 8b885220-9985-52f1-a236-449d2f897acc

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Strategien vergleichen und optimieren (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unter Randbedingungen (Zeit, Hilfsmittel, Zielgenauigkeit) eine Strategie auswählen und die Entscheidung nachvollziehbar begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Strategien optimieren \(LK\)](#) 95aa25c9-bf7f-53ee-bde2-df67cad3d46b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien reflektiert wählen](#) 99b3435a-fdda-5d1b-9681-0ae6d7d5bfcd

Anschlussbedingungen ohne Sprung und Knick modellieren

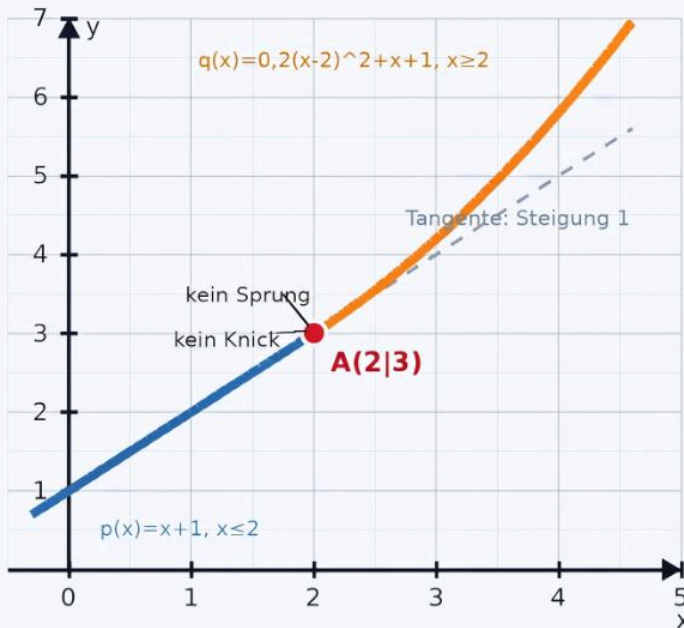
Lernziel-ID 4b16fce6-84cc-52ae-98ca-f88cc518cc28

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle](#) >

[Ableitungseinstieg und Differentialrechnung \(Sek II\)](#) > [Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung](#) >

[Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen](#) > [Sachzusammenhänge mit Extrem- und Wendestellen modellieren](#)

Anschlussbedingungen ohne Sprung und Knick modellieren



kein Sprung

Funktionswert gleich:
 $p(2)=3$ und $q(2)=3$



kein Knick

Steigung gleich:
 $p'(2)=1$ und $q'(2)=1$



glatter Übergang

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Anschlussbedingungen ohne Sprung und ohne Knick durch geeignete ganzrationale Funktionen modellieren und fachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Tangenten- und Normalengleichungen bestimmen](#) f042385e-f772-42db-9c96-f21a792ac5ea

[Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen](#) b3604df4-15a8-41c8-a8b0-50dadd698bd3

[Ganzrationale Funktionen aus Eigenschaften rekonstruieren](#) 8e1b0d9c-fa32-5ccd-9c11-77e788ae0941

[Sachzusammenhänge mit Wendestellen modellieren](#) b88cbf71-5e3e-55e3-ba94-6789408d38d6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c